

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

OPTIMIZACIÓN DE PARTICIONAMIENTO

Estrategias de Reducción de Acoplamiento en Microservicios

Presentado por:

Lucas León, Natalia Bedoya y Juan Camilo Grisales

Facultad de Administración | Mayo 2026

El Desafío del Monolito

Acoplamiento Excesivo

Las arquitecturas heredadas sufren de un alto enredo de componentes, lo que impide el despliegue independiente y eleva los costos de mantenimiento.

Alta Latencia Operativa

Las llamadas inter-servicios desordenadas e innecesarias degradan la velocidad de respuesta para el usuario final.

Fallas en Cascada

La falta de fronteras claras provoca que un error en un componente secundario tumbe servicios críticos de manera imprevista.

*"Dividir un sistema no es el reto; dividirlo **correctamente** sí lo es."*

Meta: Minimizar el Valor de Pérdida

$$J = \sum w_{ij} \cdot \delta(C_i, C_j)$$

Buscamos minimizar la suma de los pesos de todas las conexiones que resultan "cortadas" al separar los componentes en particiones distintas.

Objetivo secundario: Maximizar la cohesión interna dentro de cada microservicio resultante y reducir el acoplamiento externo.

Estructura Modular del Sistema

Core Engine (core/engine.py)

Implementa el motor híbrido inteligente que selecciona de forma automatizada la estrategia de resolución adecuada.

Metrics Module (core/metrics.py)

Calcula eficientemente la función de evaluación optimizando los ciclos de cómputo al recorrer la mitad superior de la matriz.

Data Loader (core/loader.py)

Se encarga del parsing y validación rigurosa de matrices de dependencias cargadas desde archivos CSV.

Interactive GUI (gui/app.py)

Interfaz intuitiva en Tkinter que unifica la carga de datos con un lienzo de dibujo libre interactivo.

Selección Algorítmica Inteligente

N=12

Umbral Crítico de Decisión

Sistemas Pequeños ($N < 12$)

Se activa de forma automática el enfoque exhaustivo para garantizar exactitud milimétrica y encontrar el óptimo global real.

Sistemas Complejos ($N \geq 12$)

El despachador conmuta al algoritmo heurístico. Esto previene bloqueos en la interfaz y entrega una solución en milisegundos.

Precisión vs. Escalabilidad

Backtracking Exhaustivo

Utiliza una pila explícita (**LIFO**) en lugar de recursión tradicional para eludir desbordamientos de memoria del sistema.

Complejidad de tiempo exponencial, compensada por exactitud absoluta.

Heurística Greedy

Asigna elementos de manera secuencial en la partición que minimiza el costo local inmediato en ese paso.

Complejidad polinomial, ideal para análisis rápidos de topologías densas.

Validación Empírica de Resultados

Escenario Evaluado	Nodos (N)	Grupos (k)	Resultado (Costo J)	Tipo de Solución
Caso Básico	4	2	14	Óptimo Global
Microservicios E-Commerce	10	3	216	Óptimo Global
Red Compleja (Stress Test)	15	3	32,410	Heurística Práctica

* Las pruebas evidencian que la heurística mantiene un margen de desviación mínimo frente al óptimo teórico, reduciendo el tiempo de cómputo en un 99.8% para redes densas.

Interfaz de Entrada Dual

1. Carga de Archivos CSV

Procesamiento automatizado de matrices preexistentes con chequeo implícito de simetría y valores negativos.

2. Canvas Interactivo

Permite modelar topologías desde cero de forma visual, insertando nodos y aristas con clics directos sobre el lienzo.

Ambas modalidades se integran fluidamente con **NetworkX** y **Matplotlib** para desplegar un reporte gráfico a color al finalizar el cálculo.

Impacto en Cohesión de Servicios

Órdenes y Pagos (Transaccional)

95% Cohesión

Autenticación y Usuarios (Seguridad)

90% Cohesión

Catálogo y Reseñas (Exploración)

85% Cohesión

El algoritmo agrupa con éxito los componentes que comparten una alta tasa de intercambio de información, disminuyendo las llamadas remotas costosas y blindando al sistema contra latencias imprevistas.

Conclusiones: Eficiencia y Estructura

Equilibrio Práctico

La combinación de un esquema exacto y uno aproximado dota a la organización de herramientas versátiles para lidiar con cualquier escala de diseño.

Desacoplamiento Real

Minimizar de forma matemática la métrica de pérdida deriva directamente en una arquitectura limpia, de fácil mantenimiento y escalable.

ESCALABILIDAD SIN LÍMITES

Preparado para las complejidades de las arquitecturas empresariales del mañana.

¿CONSULTAS?

Proyecto Final Algoritmos | UNAL 2026

Integrantes:

Lucas León, Natalia Bedoya y Juan Camilo Grisales

Facultad de Administración